



Índice

1	Introducción	1
1.1	Estructura del documento principal	1
2	Descripción de los elementos del documento	2
2.1	Estructura del archivo BitacoraSKv2.zip	3
3	Estilos de la Plantilla BitacoraSKv2	3
3.1	Comentarios en el código	3
3.2	Escritura básica	3
3.3	Formato de texto	4
3.4	Listas (itemize y enumerate)	4
3.5	Cargar y Etiquetar Imágenes	4
3.6	Cargar y Etiquetar Subimágenes	5
3.7	Ecuación Simple	6
3.8	Ecuación Multilineal	6
3.9	Ecuación Sin Numerar	6
3.10	Texto con Expresiones Matemáticas	6
3.11	Tablas con Encabezados y Subdivisiones	7
3.12	Referencias Cruzadas	7
3.13	Referencias en Formato BibTeX	8
	Referencias	9
A	Incluir de Programas en MATLAB	9
B	Incluir de Programas en ARDUINO	10
C	Formalismo	10
D	Herramientas	11
E	Documento de prueba de la plantilla	11
E.1	Código del documento de prueba	12
F	Recomendaciones de uso	12

1. Introducción

La clase **BitacoraSKv2** (ver Fig. 1) está diseñada para elaborar bitácoras de trabajo con formato institucional. Su objetivo es simplificar la escritura del documento, concentrando la información principal en una portada, una tabla informativa y secciones básicas de seguimiento.

La plantilla **BitacoraSKv2** se distribuye como un archivo comprimido **BitacoraSKv2.zip**. Para comenzar a trabajar, es necesario descomprimir completamente su contenido en una carpeta de trabajo. Se recomienda no modificar la estructura original del archivo, ya que cada carpeta y archivo cumple una función específica dentro del flujo de trabajo del documento. Todo lo que se explica en este manual hace referencia directa al contenido y uso de los archivos incluidos dentro del archivo **.zip**. Por lo tanto, es importante mantener la organización propuesta para evitar erro-



Bitácora del Proyecto
Seguimiento de avances
Equipo 1

Asignatura	Proyecto de Aplicación Profesional
Profesor	Dr. Jorge A. Lizárraga
Equipo	Equipo 1
Integrantes	Nombre 1, Nombre 2, Nombre 3
Sesión	Sesión 03
Fecha	25 de abril de 2026
Lugar	Laboratorio de Robótica
Objetivo	Documentar avances
Resumen	Registro de actividades

1. Actividades realizadas

Se implementó el sistema de control.

2. Resultados obtenidos

Se obtuvo estabilidad en la respuesta.

3. Acuerdos

Se acordó mejorar el modelo.

4. Pendientes

Realizar nuevas pruebas.

A. Código

1 X Código de ejemplo

Referencias

Bitácora

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Página 1 de 1

Figura 1: Plantilla main de la clase BitacoraSKv2.

ires durante la compilación y facilitar la integración de imágenes, código y referencias bibliográficas.

La plantilla puede descargarse aquí:
[Descargar BitacoraSKv2.zip](#)

1.1 Estructura del documento principal

A continuación se presenta el contenido completo del archivo **main.tex**. Este archivo constituye la base de trabajo de la bitácora.

```
\documentclass{BitacoraSKv2}

\title{Bitácora del Proyecto}
\subtitle{Seguimiento de avances}
\author{Equipo 1}
\date{\today}
```

```

\begin{document}

\maketitle

\TablaBitacora{
Asignatura={Proyecto de Aplicación Profesional},
Profesor={Dr. Jorge A. Lizárraga},
Equipo={Equipo 1},
Integrantes={Nombre 1, Nombre 2, Nombre 3},
Sesion={Sesión 03},
Fecha={\today},
Lugar={Laboratorio de Robótica},
Objetivo={Documentar avances},
Resumen={Registro de actividades}
}

\section{Actividades realizadas}
Se implementó el sistema de control.

\section{Resultados obtenidos}
Se obtuvo estabilidad en la respuesta.

\section{Acuerdos}
Se acordó mejorar el modelo.

\section{Pendientes}
Realizar nuevas pruebas.

\appendix

\section{Código}
\begin{Matlab}
% Código de ejemplo
\end{Matlab}

\bibliographystyle{ieeetr}
\bibliography{referencias}

\end{document}

```

2. Descripción de los elementos del documento

A continuación se describe la función de cada parte del archivo principal.

- Declaración de la clase

```
\documentclass{BitacoraSKv2}
```

Define el formato general del documento y habilita todos los comandos de la plantilla.

- Datos generales del documento

```

\title{Bitácora del Proyecto}
\subtitle{Seguimiento de avances}
\author{Equipo 1}

```

```
\date{\today}
```

Estos datos se utilizan para generar automáticamente la portada del documento.

- Generación de la portada

```
\maketitle
```

Construye la portada utilizando la información definida previamente.

- Tabla informativa

```
\TablaBitacora{Clave={Valor}}
```

Permite registrar la información principal de la sesión mediante una estructura de claves y valores.

- Secciones principales

```
\section{Nombre de la sección}
```

Organizan el contenido de la bitácora. Se recomienda incluir al menos: Actividades realizadas, Resultados obtenidos, Acuerdos y Pendientes.

- Apéndices

```
\appendix
```

Permite agregar material complementario como código, datos o desarrollos adicionales.

- Inclusión de código

```

\begin{Matlab}
% Código
\end{Matlab}

```

La plantilla incluye entornos especializados para presentar código con formato adecuado.

- Referencias bibliográficas

```

\bibliographystyle{ieeetr}
\bibliography{referencias}

```

Permiten integrar citas utilizando archivos `.bib`.

- Cierre del documento

```
\end{document}
```

Indica el final del documento.

El usuario puede agregar libremente nuevas secciones, subsecciones e incluso subsubsecciones para organizar mejor la información del proyecto. Para ello se pueden utilizar los comandos:

i

```
\section{Nueva sección}
\subsection{Nueva subsección}
\subsubsection{Nueva subsubsección}
```

Se recomienda mantener una estructura clara y coherente, utilizando títulos descriptivos y consistentes con el contenido del documento.

2.1 Estructura del archivo BitacoraSKv2.zip

La plantilla se distribuye en un archivo comprimido que contiene todos los elementos necesarios para trabajar correctamente con la clase `BitacoraSKv2`. La Figura 2 muestra la estructura general del contenido.



Figura 2: Contenido del archivo BitacoraSKv2.zip

A continuación se describe la función de cada archivo y carpeta:

- **BitacoraSKv2.cls** Archivo principal de la clase. Define el formato del documento, estilos, comandos personalizados y estructura general. **Uso:** No debe modificarse directamente a menos que se desee personalizar la clase.
- **main.tex** Archivo principal de trabajo. Aquí se escribe el contenido de la bitácora. **Uso:** Es el archivo que el usuario debe editar.

- **bibliography.bib** Archivo de referencias bibliográficas en formato BibTeX. **Uso:** Aquí se agregan todas las fuentes que se citarán con `\cite`.
- **figures/** Carpeta destinada a almacenar imágenes del proyecto. **Uso:** Colocar aquí todas las figuras e incluirlas con `\includegraphics`.
- **algorithms/** Carpeta destinada a código, scripts o algoritmos auxiliares. **Uso:** Mantener organizados los archivos externos relacionados con el proyecto.
- **main.pdf** Documento final generado después de compilar. **Uso:** Solo para visualización del resultado.
- **Archivos auxiliares (.aux, .log, .out, .blg, .bbl, .synctex.gz)** Archivos generados automáticamente durante la compilación. **Uso:** No es necesario editarlos. Pueden eliminarse sin afectar el documento fuente.

Si se presentan problemas con la bibliografía (por ejemplo, referencias que no aparecen), se recomienda eliminar el archivo `main.bbl` y volver a compilar el documento siguiendo el orden:

i

```
pdflatex main
bibtex main
pdflatex main
pdflatex main
```

Esto fuerza la regeneración correcta de las referencias bibliográficas.

3. Estilos de la Plantilla BitacoraSKv2

Esta sección presenta los principales estilos y herramientas disponibles en la plantilla BitacoraSKv2. Se muestran ejemplos prácticos para la inclusión de imágenes, ecuaciones, tablas, código y elementos de formato, con el objetivo de facilitar la redacción de la bitácora y mantener una estructura clara, consistente y profesional en el documento.

3.1 Comentarios en el código

Los comentarios permiten escribir notas en el archivo sin que aparezcan en el documento final.

```
% Esto es un comentario
Texto visible
```

3.2 Escritura básica

Esta sección muestra elementos esenciales para redactar correctamente en LaTeX.

- **Comillas:**

```
‘‘Texto entre comillas’’
```

Resultado: “Texto entre comillas”

- Acentos:

```
\'a \'e \'i \'o \'u \-n
```

- Símbolos especiales:

```
\% \_ \& \$ \#
```

- Salto de línea: `\\`

```
Primera línea \\
Segunda línea
```

- Nuevo párrafo:

Simplemente dejar una línea en blanco en el código:

```
Primer párrafo.

Segundo párrafo.
```

- Espacios controlados:

```
Texto\hspace{1cm}separado
```

3.3 Formato de texto

La plantilla permite aplicar distintos estilos al texto para resaltar información importante.

- Negritas: `\textbf{texto}`

```
\textbf{Texto en negritas}
```

- Itálicas: `\textit{texto}`

```
\textit{Texto en itálicas}
```

- Subrayado: `\underline{texto}`

```
\underline{Texto subrayado}
```

- Texto tachado: requiere el paquete `ulem`

```
\usepackage{ulem}
\sout{Texto tachado}
```

- Tipo de letra monoespaciada: `\texttt{texto}`

```
\texttt{Texto tipo código}
```

3.4 Listas (itemize y enumerate)

Las listas permiten organizar información de forma clara mediante viñetas o numeración.

Lista sin numeración `itemize`:

```
\begin{itemize}
  \item Primer elemento
  \item Segundo elemento
  \item Tercer elemento
\end{itemize}
```

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento

Lista numerada `enumerate`:

```
\begin{enumerate}
  \item Paso uno
  \item Paso dos
  \item Paso tres
\end{enumerate}
```

1. Paso uno
2. Paso dos
3. Paso tres

Listas anidadas:

```
\begin{itemize}
  \item Elemento principal
  \begin{itemize}
    \item Subelemento
    \item Subelemento
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

3.5 Cargar y Etiquetar Imágenes

El siguiente bloque muestra el código necesario para cargar y etiquetar una imagen en un documento:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[scale = 0.25, trim={4.5cm 7cm 4.5cm
7cm}, clip]{figures/logoiteso.png}
\caption{Aquí va la descripción de la imagen}
\label{fig1} % Etiqueta para referencias cruzadas
\end{figure}
```

El código anterior incluye los siguientes elementos importantes:

- `\begin{figure}[H]`: Define el entorno de figura. El parámetro `[H]` fuerza a la figura a aparecer exactamente donde se encuentra en el código. Esto requiere el uso del paquete `float`.
- `\centering`: Centra la imagen dentro del entorno.
- `\includegraphics`: Comando para incluir imágenes con opciones adicionales:
 - `scale = 0.25`: Reduce el tamaño de la imagen al 25 % de su tamaño original.
 - `trim={4.5cm 7cm 4.5cm 7cm}`: Recorta los márgenes de la imagen (izquierdo, inferior, derecho y superior).
 - `clip`: Aplica el recorte especificado.
 - `figures/logoiteso.png`: Ruta del archivo de la imagen.
- `\caption`: Agrega una descripción a la figura. Este texto aparece en la lista de figuras si se usa el comando `\listoffigures`.
- `\label`: Asigna una etiqueta única a la figura. Esto permite referenciar la figura en otras partes del documento con `\ref`.

El siguiente es un ejemplo de cómo se verá la figura en el documento:



ITESO, Universidad

Figura 3: Aquí va la descripción de la imagen.

Nota: Asegúrate de incluir el paquete `graphicx` en el preámbulo del documento:

```
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float} % Para usar la opción [H]
```

3.6 Cargar y Etiquetar Subimágenes

El siguiente bloque de código muestra cómo incluir múltiples subimágenes dentro de una figura:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\subfigure[]{\includegraphics[scale=0.3]{figures/
logoiteso.png}\label{fig3a}}
\subfigure[]{\includegraphics[scale=0.2]{figures/
logoiteso.png}\label{fig3b}}
\caption{(a) Aquí va la descripción de la imagen, b)
Aquí va la descripción de la imagen.}
% Con etiqueta para referencias cruzadas
\end{figure}
```

El código anterior incluye los siguientes elementos importantes:

- `\begin{figure}[H]`: Define el entorno de figura. El parámetro `[H]` asegura que la figura se coloque en la posición exacta donde está en el código. Esto requiere el paquete `float`.
- `\centering`: Centra la figura completa (incluyendo todas las subimágenes) dentro del entorno.
- `\subfigure[]{\includegraphics...\}`: Comando para añadir subimágenes. Cada subimagen está contenida dentro de un entorno `\subfigure[]` que acepta los siguientes parámetros:
 - `\includegraphics`: Se utiliza para cargar y ajustar la imagen individual.
 - `scale=0.3`: Escala la imagen individual al 30 % de su tamaño original.
 - `\label{fig3a}`: Asigna una etiqueta única a la subimagen para referencias cruzadas.
- `\caption`: Agrega una descripción general a la figura. En este caso, incluye explicaciones para cada subimagen (a y b).

El siguiente es un ejemplo de cómo se verá la figura con subimágenes en el documento:



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

(a)



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

(b)

Figura 4: a) Aquí va la descripción de la imagen, b) Aquí va la descripción de la imagen.

Nota: Asegúrate de incluir el paquete `subfigure` en el preámbulo del documento:

```
\usepackage{subfigure} % Necesario para manejar
                        subimágenes
\usepackage{float}      % Para usar la opción [H]
```

3.7 Ecuación Simple

El siguiente bloque muestra una ecuación simple con fracciones y términos polinómicos:

```
\begin{equation}\label{eq1}
\dfrac{8}{(0)^2((0)^2+4(0)+8)((0)^2+3(0)+12)},
\end{equation}
```

$$\frac{8}{(0)^2((0)^2+4(0)+8)((0)^2+3(0)+12)}, \quad (1)$$

En este caso:

- `\dfrac{\{numerador\}}{\{denominador\}}`: Crea una fracción que se ajusta automáticamente al tamaño de los

términos.

- `\label{eq1}`: Asigna una etiqueta a la ecuación para permitir referencias cruzadas en el texto, como `\eqref{eq1}`.
- `\begin{equation}` y `\end{equation}`: Encierran la ecuación y añaden numeración automáticamente.

3.8 Ecuación Multilineal

El siguiente bloque muestra una ecuación multilineal con términos alineados:

```
\begin{equation}\label{eq2}
\begin{aligned}
k_{\text{p}} &= \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \\
&= \frac{8}{0} = \infty.
\end{aligned}
\end{equation}
```

$$\begin{aligned} k_p &= \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \\ &= \frac{8}{0} = \infty. \end{aligned} \quad (2)$$

En este caso:

- `\begin{aligned}` y `\end{aligned}`: Permiten alinear varias líneas dentro de una ecuación.
- `\&`: Marca la posición para alinear elementos en diferentes líneas.
- `\\`: Indica un salto de línea dentro del entorno alineado.

3.9 Ecuación Sin Numerar

El siguiente bloque muestra una ecuación sin numerar:

```
\begin{equation*}
\begin{aligned}
k_{\text{p}} &= \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \\
&= \frac{8}{0} = \infty.
\end{aligned}
\end{equation*}
```

$$\begin{aligned} k_p &= \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \\ &= \frac{8}{0} = \infty. \end{aligned}$$

En este caso:

- `\begin{equation*}` y `\end{equation*}`: El asterisco suprime la numeración de la ecuación.

3.10 Texto con Expresiones Matemáticas

Este ejemplo muestra cómo incluir texto con expresiones matemáticas:

```
\lipsum[13] % Texto simulado de relleno
$\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ y $k_p$
\lipsum[4]
```

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ y k_p . Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

En este caso:

- `$expresión$`: Encierra una expresión matemática en línea.
- `\lipsum`: Genera texto de relleno simulado. Requiere el paquete `lipsum`.

3.11 Tablas con Encabezados y Subdivisiones

El siguiente bloque de código muestra cómo crear una tabla con encabezados y subdivisiones:

```
\begin{table}[H]
\centering
\begin{tabular}{|c|l|c|c|c|c|}\hline
& \multicolumn{4}{|c|}{Tipo de sistema} \\ \hline
Entrada & Coeficientes de Error & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline
Escalón unitario, $ 1/s $ & De posición $ K_p $ & $ 1+k $ & $ \infty $ & $ \infty $ & $ \infty $ \\ \hline
Rampa unitaria, $ 1/s^2 $ & De velocidad $ K_v $ & $ 0 $ & $ k $ & $ \infty $ & $ \infty $ \\ \hline
Parabólica, $ 1/s^3 $ & De aceleración $ K_a $ & $ 0 $ & $ 0 $ & $ k $ & $ \infty $ \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Coeficientes de error estacionario}
\label{tab1}
\end{table}
```

En este caso:

- `\begin{table}[H]` y `\end{table}`: Define el entorno de tabla. El parámetro `[H]` asegura que la tabla aparezca en la posición exacta del código. Requiere el paquete `float`.

- `\centering`: Centra la tabla dentro del entorno.
- `\begin{tabular}\{\}` y `\end{tabular}`: Define el entorno de la tabla con el formato de columnas especificado:
 - `|c|`: Columna centrada con bordes.
 - `|l|`: Columna alineada a la izquierda con bordes.
 - `|c|c|c|c|`: Cuatro columnas centradas con bordes.
- `\hline`: Inserta una línea horizontal que atraviesa toda la tabla.
- `\multicolumn\{4\}\{c\}\{Texto\}`: Combina cuatro columnas en una sola con el texto centrado.
- `\cline\{3-6\}`: Dibuja una línea horizontal que atraviesa solo las columnas especificadas.
- `\caption`: Proporciona un título descriptivo para la tabla. Este título aparecerá en la lista de tablas si se usa `\listoftables`.
- `\label`: Asigna una etiqueta única para permitir referencias cruzadas, como en: “*latex* La tabla 1 muestra los coeficientes de error estacionario.”

Nota: Asegúrate de incluir los siguientes paquetes en el preámbulo del documento:

```
\usepackage{float} % Para el posicionamiento exacto [H]
\usepackage{booktabs} % Opcional para tablas más elegantes
```

3.12 Referencias Cruzadas

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Fig. 4(b) Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi (1), suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulls et nisl. Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel Fig. 4(a) justo vitae lacus Fig. 3 tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet [3], consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc[4] elementum fermentum wisi. Aenean placerat. [1] Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin Tab. 1, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula [2]. (*Texto de ejemplo utilizado para ilustrar el uso de referencias cruzadas*)

La siguiente lista muestra ejemplos de cómo realizar referencias cruzadas para ecuaciones, tablas, figuras, códigos y citas.

- **Referencias a Figuras** `\ref`:

Entrada	Coeficientes de Error	Tipo de sistema			
		0	1	2	3
Escalón unitario, $1/s$	De posición K_p	$1 + k$	∞	∞	∞
Rampa unitaria, $1/s^2$	De velocidad K_v	0	k	∞	∞
Parabólica, $1/s^3$	De aceleración K_a	0	0	k	∞

Tabla 1: Coeficientes de error estacionario

Usa el comando `Fig.~\ref{etiqueta}` para referenciar figuras.

Ejemplo:

```
Fig.~\ref{fig3b} muestra el componente principal
.
```

• Referencias a Ecuaciones `\eqref`:

Usa `\eqref{etiqueta}` para referenciar ecuaciones. Los números aparecerán entre paréntesis.

Ejemplo:

```
La ecuación \eqref{eq1} describe el modelo del
sistema.
```

• Referencias a Tablas `\ref`:

Usa `Tab.~\ref{etiqueta}` para referenciar tablas.

Ejemplo:

```
La tabla Tab.~\ref{tab1} muestra los
coeficientes de error.
```

• Referencias a Códigos `\ref`:

Usa etiquetas específicas dentro de entornos de código para referencias cruzadas.

Ejemplo:

```
Consulte el Algoritmo Alg.~\ref{mc1} para
detalles adicionales.
```

• Citas Bibliográficas `\cite`:

Usa `\cite{clave}` para referenciar fuentes bibliográficas. Requiere un archivo `.bib` con las claves adecuadas.

Ejemplo:

Este método sigue la teoría propuesta por \cite{Delellis}.

- i
1. Asegúrate de etiquetar todos los elementos `\label` al momento de crearlos para permitir referencias cruzadas.
 2. Usa el comando `\listoffigures` o `\listoftables` para generar listas automáticas de figuras y tablas en el documento.
 3. Incluye un archivo bibliográfico (“archivo.bib”) con todas las referencias citadas, y compila el documento con BibTeX o BibLaTeX.
 4. Si necesitas texto de prueba, puedes utilizar `\lipsum` para generar contenido simulado.

3.13 Referencias en Formato BibTeX

Las referencias en este documento están gestionadas mediante el formato **BibTeX**, el cual permite incluir y organizar citas bibliográficas de manera eficiente. Para utilizar este formato, es necesario agregar las entradas en un archivo externo con extensión `.bib`. A continuación, se describen los tipos de referencias soportados junto con ejemplos:

Libros: `@book`

```
@book{ogata2010,
  author = {Katsuhiko Ogata},
  title  = {Modern Control Engineering},
  year   = {2010},
  publisher = {Prentice Hall},
  address = {Upper Saddle River, NJ},
  edition = {5th},
  isbn    = {978-0136156734}
}
```

Artículos de revista: `@article`

```
@article{kano1984,
  author = {Noriaki Kano and Nobuhiko
Seraku and Fumio Takahashi and Shinichi Tsuji},
  title  = {Attractive quality and must-be
quality},
  journal = {The Journal of the Japanese
```

```
Society for Quality Control},
year      = {1984},
volume    = {14},
number    = {2},
pages     = {39--48}
}
```

Documentos en línea: @misc

```
@misc{matlab2023,
author      = {MathWorks},
title       = {MATLAB and Simulink},
year        = {2023},
url         = {https://www.mathworks.com/
products/matlab.html},
note        = {Accessed: 2024-01-01}
}
```

Capítulos de libro: @inbook

```
@inbook{lasalle,
author      = {J. LaSalle},
title       = {A new genus and species of
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae)
parasitic on the coffee berry
borer, Hypothenemus hampei
(Ferr.)(Coleoptera: Scolytidae)
.},
year        = {1990},
publisher    = {Bulletin of Entomological
Research},
volume       = {80},
pages        = {7-10}
}
```

Tesis de doctorado: @phdthesis

```
@phdthesis{borbon,
author      = {Borbón O.},
title       = {Bioécologie d'un ravageur des
baies de caf'eier, Hypothenemus
hampei Ferr. (Coleoptera ;
Scolytidae) et de
ses parasitoïdes au Togo},
school      = {Université Paul-Sabatier},
year        = {1989},
address     = {Toulouse, France}
}
```

Notas importantes:

- Cada entrada debe tener una clave única (como `ogata2010` o `kano1984`) que se utiliza para citar en el documento principal mediante el comando `\cite{clave}`.
- Asegúrate de compilar el documento en el siguiente orden para generar las referencias correctamente:

1. Compila con `pdflatex`.
2. Ejecuta `bibtex`.
3. Vuelve a compilar dos veces con `pdflatex`.

- Incluye el archivo BibTeX en tu documento usando el comando:

```
\bibliography{archivo} % Reemplaza 'archivo' con
el nombre de tu archivo .bib
\bibliographystyle{plain} % Estilo de citas (
puedes cambiarlo a 'ieeetr', 'unsrt', etc.)
```

Referencias

- [1] P. DeLellis, M. di Bernardo, and L. F. R. Turci. *Fully adaptive pinning control of complex networks*. 2010.
- [2] J. LaSalle. *A new genus and species of Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae) parasitic on the coffee berry borer, Hypothenemus hampei (Ferr.)(Coleoptera: Scolytidae)*., volume 80, pages 7–10. Bulletin of Entomological Research, 1990.
- [3] Jorge A. Lizarraga, J. Ruiz-Leon, and Edgar N. Sanchez. Phymastichus-hypothenemus-based algorithm for optimal node selection on pinning control of complex networks. *2022 19th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control*, pages 1–6, 2022.
- [4] Borbón O. *Bioécologie d'un ravageur des baies de caféier, Hypothenemus hampei Ferr. (Coleoptera ; Scolytidae) et de ses parasitoïdes au Togo*. PhD thesis, Université Paul-Sabatier, Toulouse, France, 1989.

A. Incluir de Programas en MATLAB

La plantilla permite incluir programas escritos en MATLAB dentro del documento utilizando un entorno especializado. A continuación, se muestra cómo hacerlo. Es importante tener en cuenta que:

```
\begin{Matlab}
% Pegar Código Matlab Aquí
\end{Matlab}
```

```
4 clc; clear;
5 t = 0:0.1:10;
6 y = sin(t);
7 plot(t,y);
```

B. Incluir de Programas en ARDUINO

La plantilla permite incluir programas escritos en ARDUINO dentro del documento utilizando un entorno especializado. A continuación, se muestra cómo hacerlo. Es importante tener en cuenta que:

```
\begin{Arduino}  
% Pegar Código Arduino Aquí  
\end{Arduino}
```

```
1 void setup(){  
2   Serial.begin(9600);  
3 }  
4 void loop(){  
5   Serial.println("Test");  
6 }
```

Usar `\setcounter` para cambiar el contador de líneas: Si es necesario modificar el número de línea en medio de un documento o código, se puede usar:

```
\setcounter{lstnumber}{5} % Comienza desde la línea  
5
```

C. Formalismo

1. Títulos y Subtítulos Claros:

Todo capítulo, sección y subsección debe tener un título descriptivo, conciso y sin abreviaturas. Utiliza la primera letra mayúscula en cada palabra relevante, excepto preposiciones y conjunciones.

```
\section{Descripción del Método Experimental}  
\subsection{Análisis de Resultados Preliminares}
```

2. Formato de Títulos y Secciones:

En los títulos de capítulos, secciones y subsecciones, utiliza **Primera Letra Mayúscula de Cada Palabra**, excepto en artículos y conjunciones. Evita abreviaturas y utiliza títulos explícitos y descriptivos. La primera letra del primer párrafo bajo cada sección debe ser una letra capital con el comando `\ca{}`.

```
\section{Diseño Del Sistema De Control Automá  
tico}  
\ca{E}l objetivo de esta sección es explicar el  
diseño general del sistema  
de control automático...
```

3. Redacción formal y uso de voz pasiva:

La redacción de la tesis debe ser objetiva, impersonal y con un lenguaje formal. Utiliza preferentemente la voz pasiva o estructuras impersonales en lugar de la voz activa en primera persona, para centrar el enfoque en el trabajo realizado y no en el autor.

Evita frases como “yo hice”, “realicé”, “en mi opinión”. Prefiere construcciones como “se realizó”, “fue desarrollado”, “se obtuvo”, “se observa que...”.

Incorrecto: “En este trabajo, diseñé un sistema de control y validé su funcionamiento.”

Correcto: “En este trabajo, se diseñó un sistema de control y se validó su funcionamiento.”

% Incorrecto:

En este trabajo, diseñé un sistema de control y
validé su funcionamiento.

% Correcto:

En este trabajo, se diseñó un sistema de control
y se validó su funcionamiento.

La voz pasiva contribuye a la claridad, formalidad y universalidad del texto académico.

4. Tiempo verbal en la redacción académica:

Elige el tiempo verbal adecuado según la sección de la tesis:

- Emplea el **pasado** (generalmente en voz pasiva) para describir actividades realizadas, procedimientos, experimentos y resultados obtenidos durante la investigación.
- Usa el **presente** para expresar hechos establecidos, principios teóricos, definiciones y conclusiones generales.

Ejemplo de uso correcto:

% Pasado, voz pasiva (Metodología y resultados)
Los datos fueron recolectados durante 10 semanas

Las muestras fueron analizadas mediante
espectroscopía infrarroja.

% Presente (Fundamentos teóricos y discusiones
generales)

La ley de Hooke establece que la deformación es
proporcional a la fuerza aplicada.
Estos resultados sugieren que el modelo es
robusto.

La combinación más común en artículos científicos es:

- Metodología y resultados: **pasado** y voz pasiva.
- Fundamentos teóricos y discusiones generales: **presente**.

D. Herramientas

1. Instalación de LaTeX: Compilador y Editor:

Para trabajar correctamente tu tesis en LaTeX, debes instalar un compilador y un editor amigable. Sigue estos pasos recomendados:

- Instala **MiKTeX** (compilador de LaTeX para Windows) siguiendo este video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=T81ncFZ_8uQ&t=17s
- Instala un editor como **TeXstudio** o utiliza **Overleaf** para edición en línea.

Si tienes dudas sobre la instalación o el uso de LaTeX, consulta los recursos indicados o pregunta directamente.

Ejemplo de compilación en TeXstudio:

- Abre tu archivo .tex y compila con pdflatex
- Usa el panel de referencias para compilar BibTeX si tienes bibliografía

2. Creación de Figuras Matemáticas con IguanaTex:

Si necesitas crear figuras matemáticas o diagramas en PowerPoint para insertarlas en LaTeX, utiliza la herramienta **IguanaTex**. Consulta el siguiente tutorial para aprender a integrarla en tu flujo de trabajo académico: <https://www.youtube.com/watch?v=hJUFJDVtneC>

Describe siempre el propósito de la figura y verifica que su calidad visual sea adecuada para impresión o publicación.

E. Documento de prueba de la plantilla

Este apéndice presenta un documento de prueba integral diseñado para validar el correcto funcionamiento de todos los elementos descritos en el manual de la clase **BitacoraSKv2**.

El objetivo de este ejemplo es verificar que la plantilla permite trabajar correctamente con texto, formato, listas, figuras, ecuaciones, tablas, referencias, código y bibliografía dentro de un mismo documento.

Como se muestra en la Fig. 5, la primera página del documento de prueba contiene la estructura inicial de la bitácora, incluyendo la portada y la tabla informativa. Posteriormente, en la Fig. 6 se presentan las secciones principales del documento, donde se validan elementos como listas, ecuaciones, figuras y tablas. Finalmente, la Fig. 7 muestra la integración de código, referencias bibliográficas y apéndices, completando así la validación de la plantilla.

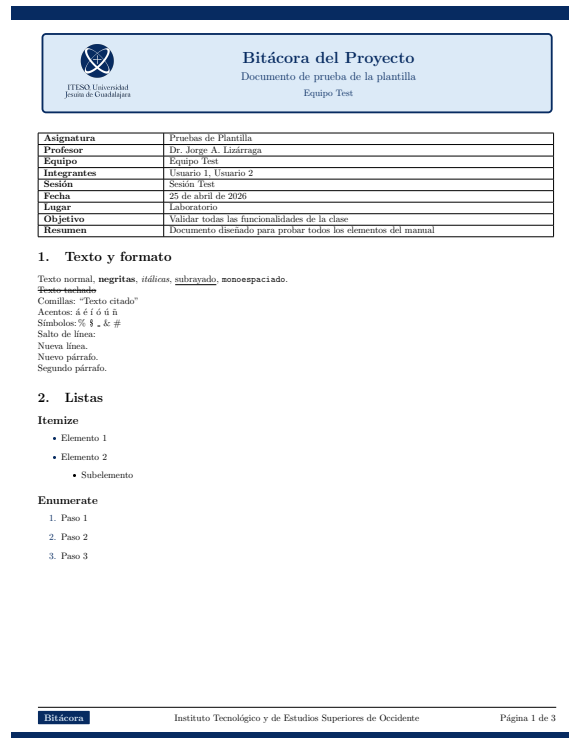


Figura 5: Plantilla `main_test` página 1 de la clase `BitacoraSKv2`.

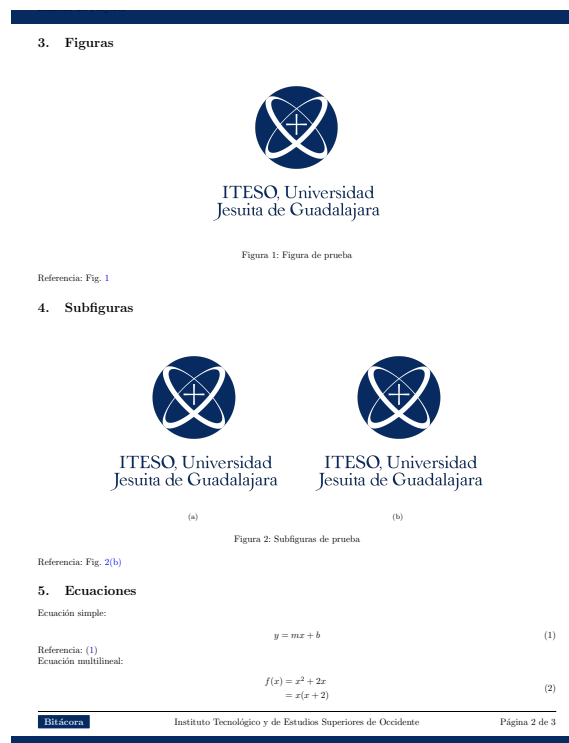


Figura 6: Plantilla `main_test` página 2 de la clase `BitacoraSKv2`.

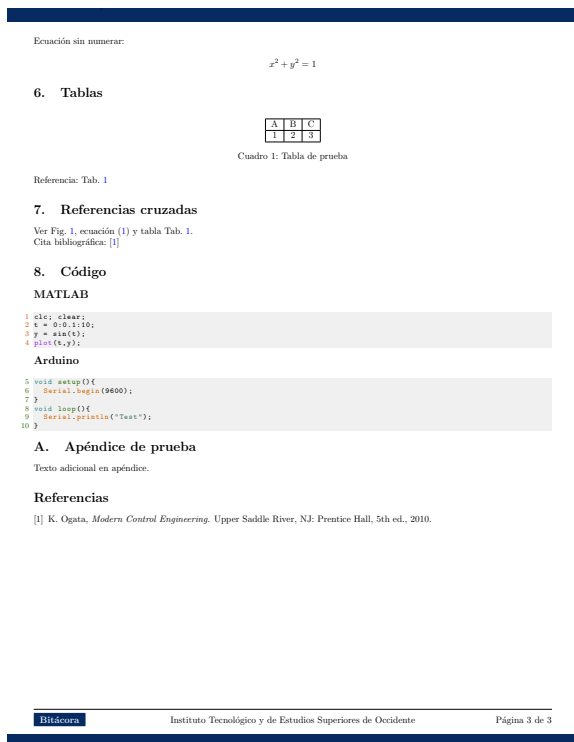


Figura 7: Plantilla main_test página 3 de la clase BitacoraSKv2.

E.1 Código del documento de prueba

```
\documentclass{BitacoraSKv2}

\title{Bitácora del Proyecto}
\subtitle{Documento de prueba}
\author{Equipo Test}
\date{\today}

\begin{document}

\maketitle

\TablaBitacora{
Asignatura={Pruebas de Plantilla},
Profesor={Dr. Jorge A. Lizárraga},
Equipo={Equipo Test},
Integrantes={Usuario 1, Usuario 2},
Sesion={Sesión Test},
Fecha={\today},
Lugar={Laboratorio},
Objetivo={Validar funcionalidades},
Resumen={Documento de prueba}
}

\section{Texto y formato}
Texto normal, \textbf{negritas}, \textit{itálicas},
\underline{subrayado}, \texttt{monoespaciado}.

\section{Listas}
\begin{itemize}
\item Elemento 1
```

```
\item Elemento 2
\end{itemize}

\begin{enumerate}
\item Paso 1
\item Paso 2
\end{enumerate}

\section{Figuras}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[scale=0.2]{figures/logoiteso.png}
\caption{Figura de prueba}
\label{fig:test}
\end{figure}

\section{Ecuaciones}
\begin{equation}
y = mx + b
\end{equation}

\section{Tablas}
\begin{table}[H]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
A & B & \\
\hline
1 & 2 & \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Tabla de prueba}
\end{table}

\section{Código}
\begin{Matlab}
clc; clear;
\end{Matlab}

\begin{Arduino}
void setup(){}
\end{Arduino}

\bibliographystyle{ieeetr}
\bibliography{bibliography}

\end{document}
```

F. Recomendaciones de uso

Este documento de prueba permite verificar que la plantilla `BitacoraSKv2` funciona correctamente en todos sus componentes. Se recomienda utilizarlo como referencia inicial antes de comenzar a desarrollar una bitácora propia.

- Verificar que la estructura general del documento se genera sin errores.
- Confirmar que los entornos de figuras, tablas y ecuaciones se renderizan correctamente.
- Comprobar que las referencias cruzadas funcionan adecuadamente.

- Validar el uso de entornos de código (Matlab y Arduino).
- Confirmar que la integración con bibliografía (BibTeX) es funcional.

i

Durante la primera compilación del documento, es posible que el sistema solicite la instalación de paquetes adicionales requeridos por la plantilla. En este caso, se recomienda aceptar la instalación automática y permitir que el compilador complete el proceso.

Si el documento compila correctamente después de este proceso, se puede asumir que la instalación de la plantilla es adecuada y que todas las funcionalidades principales están operando correctamente.

En caso de errores persistentes, se recomienda revisar:

- La instalación de paquetes de LaTeX.
- La estructura de carpetas del proyecto.
- La correcta inclusión de archivos externos como imágenes o bibliografía.